IFPI
Campus
Floriano

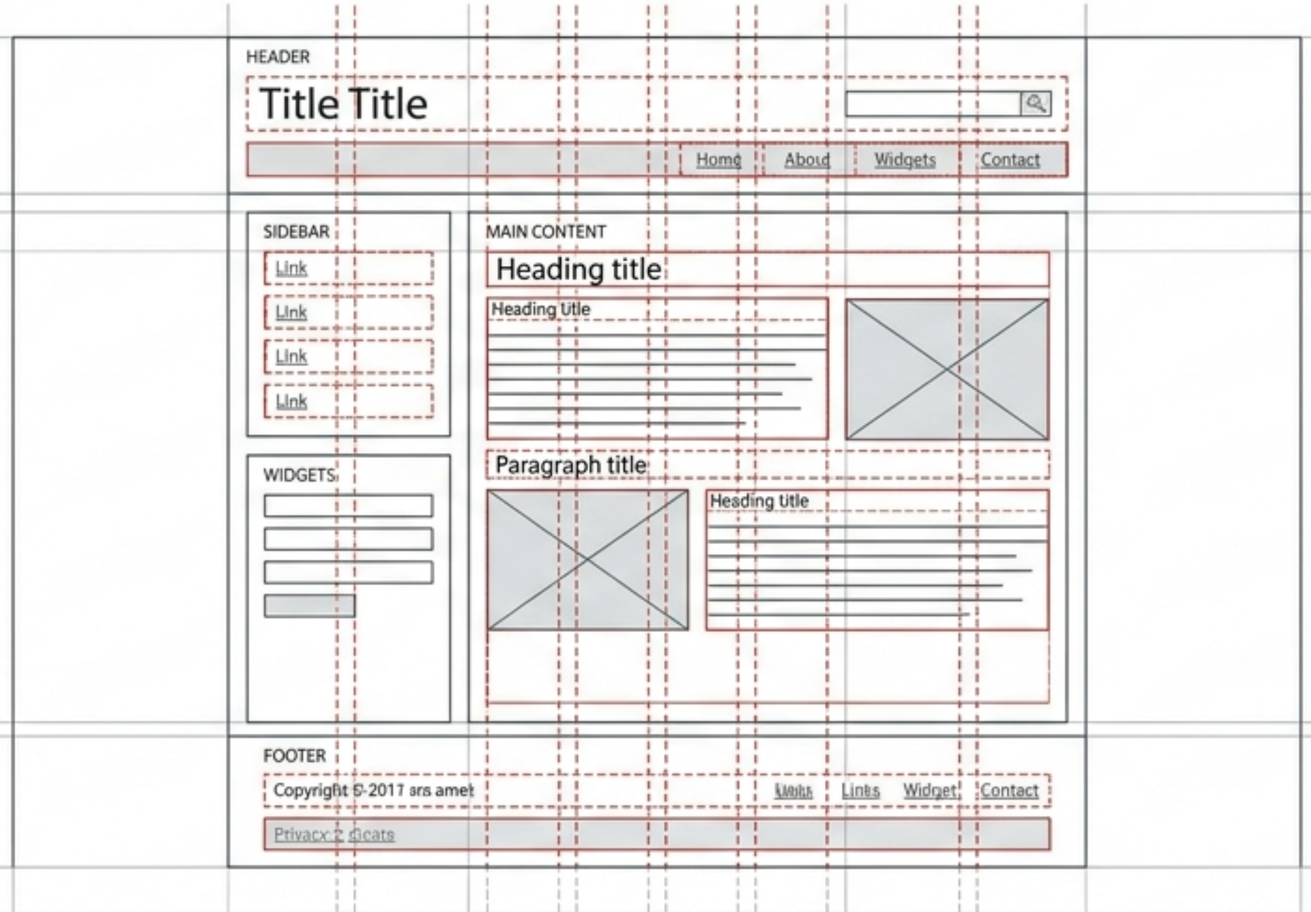
Aula 5.2. CSS: Box Model

Prof. Ronaldo Borges

Gemini Notebook

Tudo na Web é uma Caixa

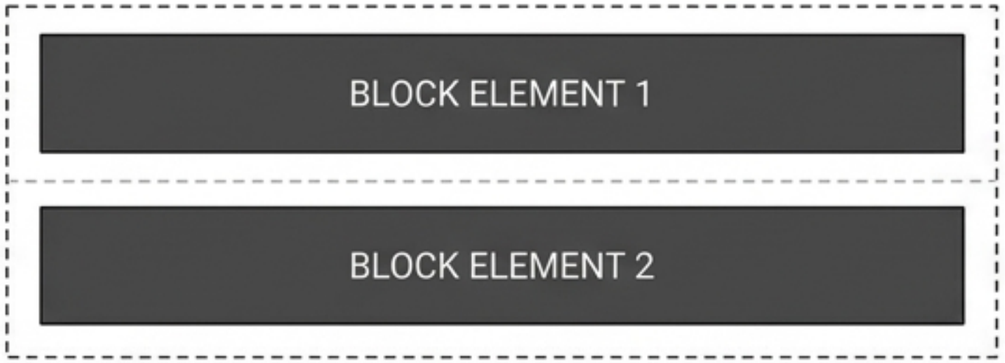
- O **navegador** enxerga o layout HTML como uma árvore de elementos.
- Para o CSS, cada elemento gera uma caixa retangular.
- **Dominar a anatomia** dessas caixas é o fundamento absoluto para criar layouts.



Gemini Notebook

Comportamento no Fluxo: Bloco vs. Inline

Elementos em Bloco (block)	Elementos de Linha (inline)
• Ocupam toda a largura disponível da linha. • Forçam quebra de linha antes e depois de si mesmos. • Ex: , <p>, <h1> a <h6>.	• Ocupam apenas a largura do seu próprio conteúdo. • Fluem lado a lado no texto, sem quebrar linhas. • Ex: , <a>, .

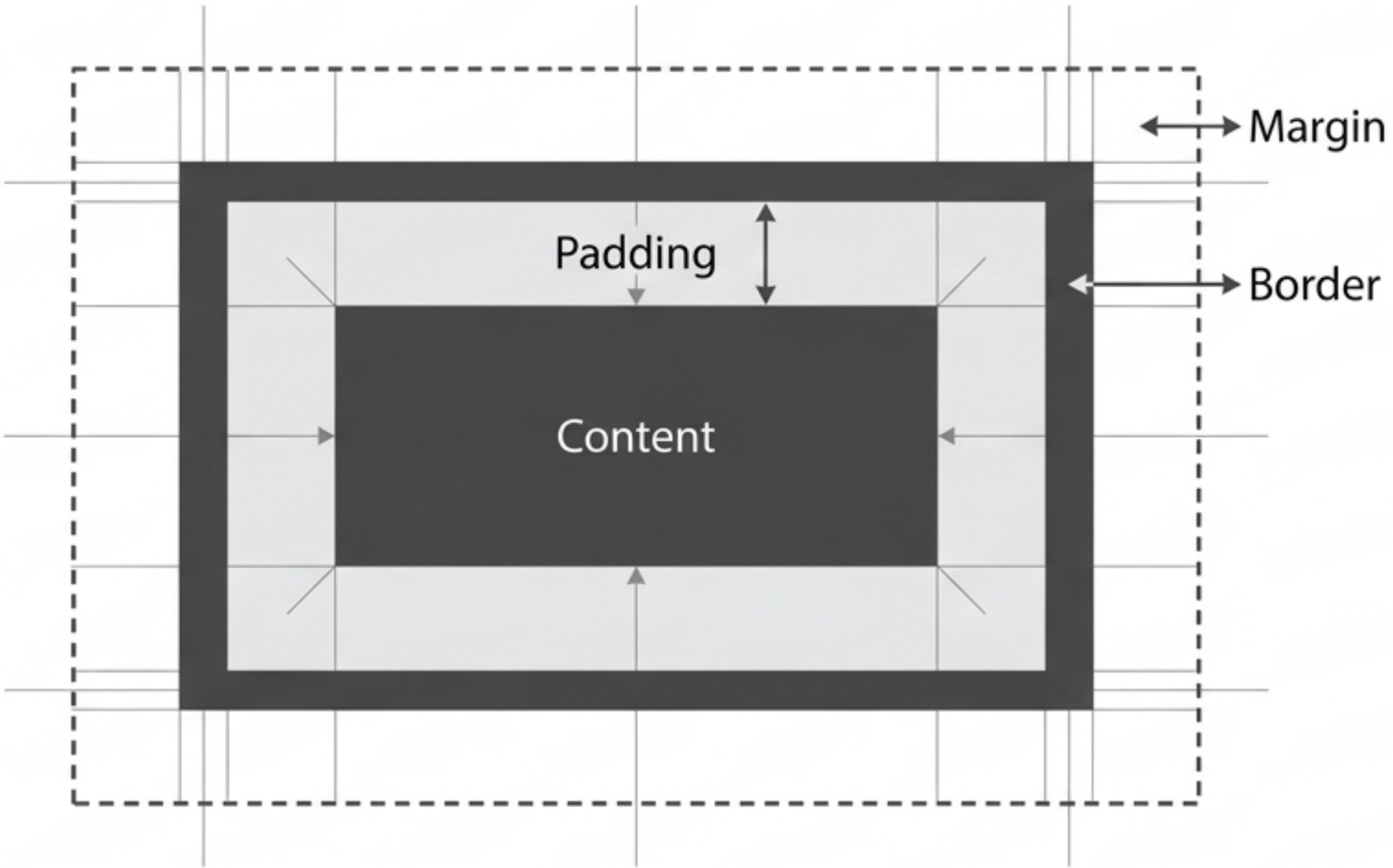




ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

As 4 Áreas do Box Model

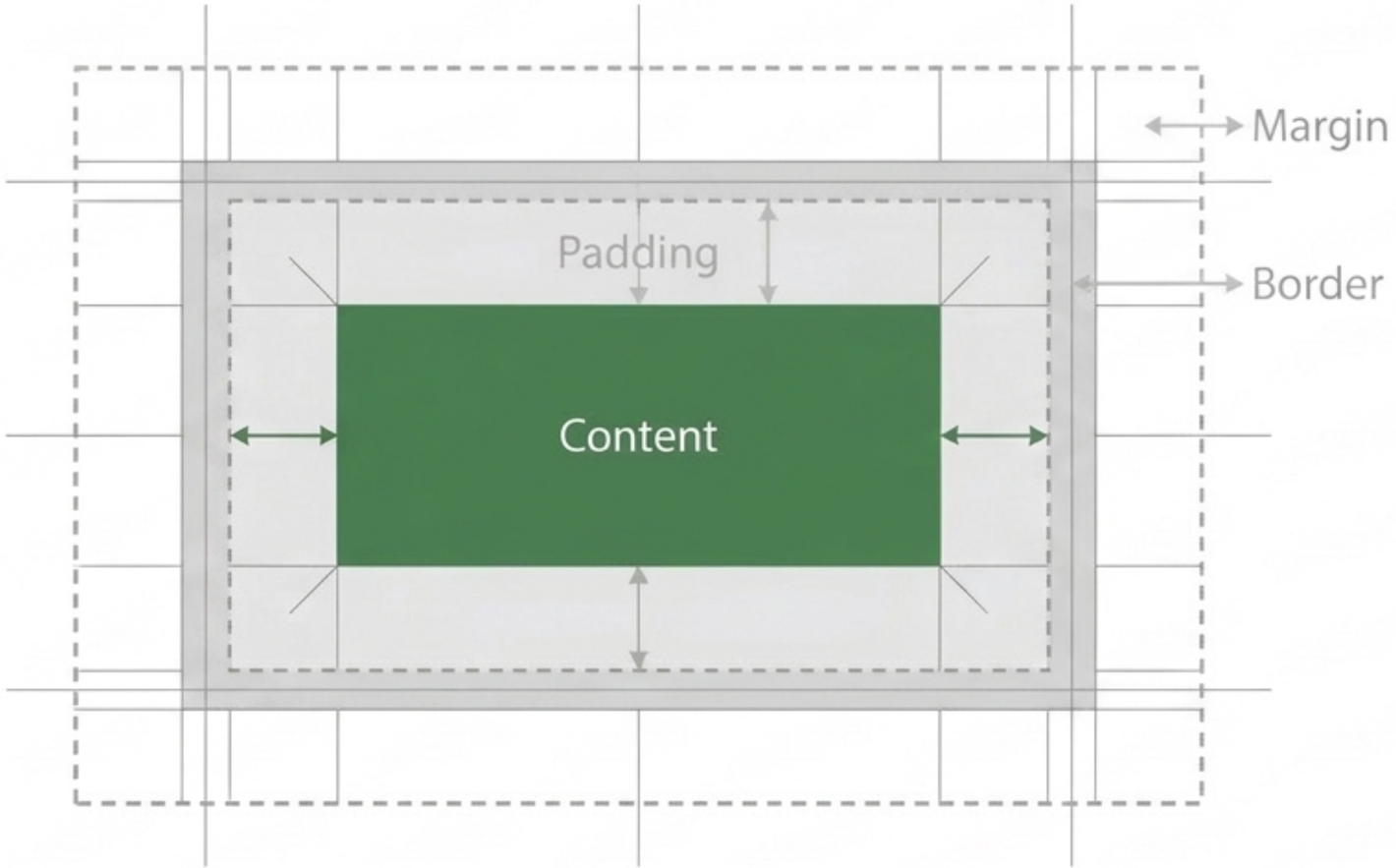


- Content (Conteúdo): O núcleo onde o texto, imagens e mídias habitam.
- Padding (Espaçamento Interno): O enchimento transparente ao redor do conteúdo.
- Border (Bordas): O limite físico e visível da caixa.
- Margin (Margem): O campo de força invisível que afasta outras caixas.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

1. **Content** (A Área de Conteúdo)



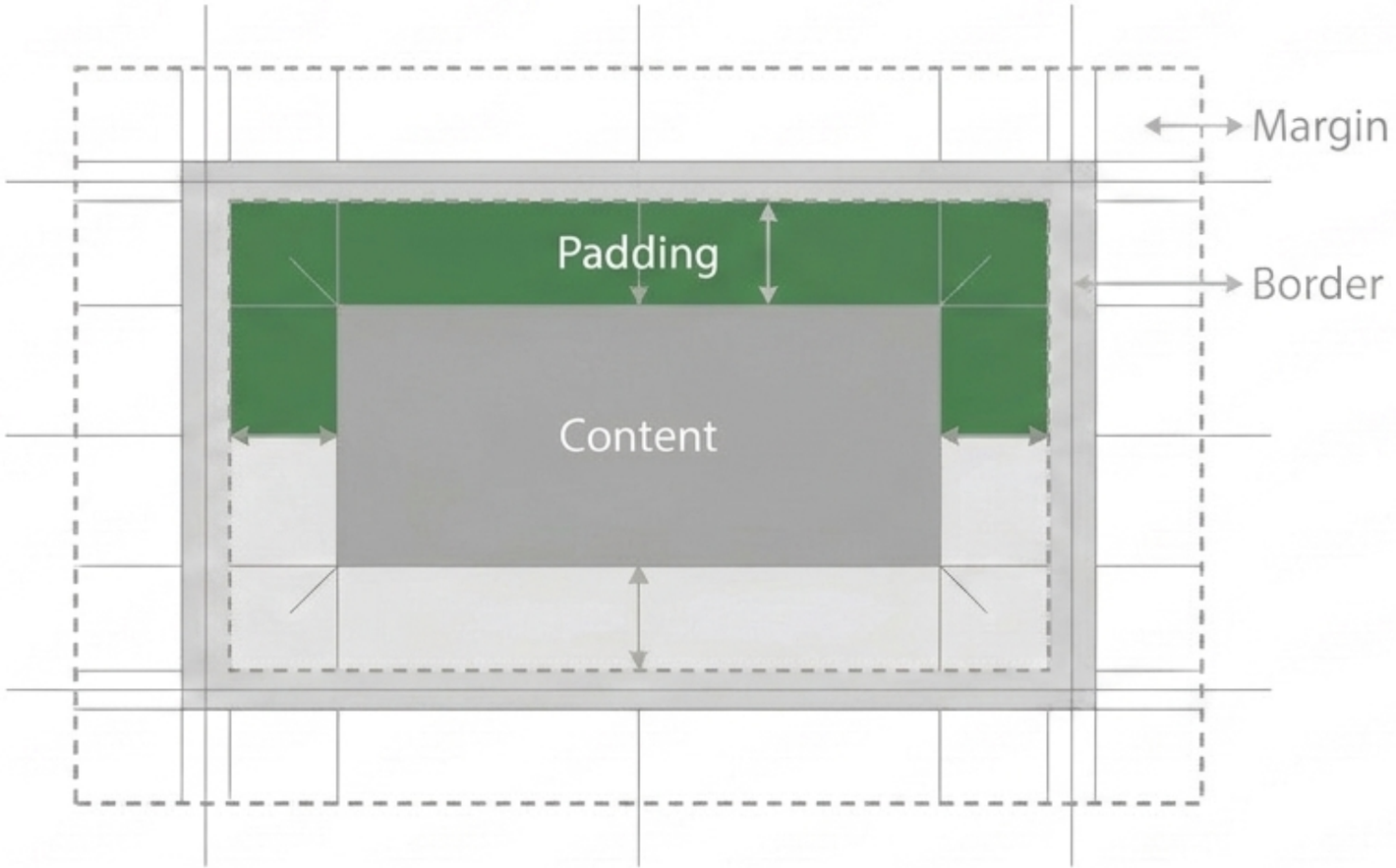
- É o núcleo estrutural da caixa.
- Suas dimensões base são controladas pelas propriedades físicas de largura e altura físicas de largura e altura.

```
.caixa {
  width: 300px;
  height: 150px;
}
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

2. **Padding** (O Enchimento Interno)



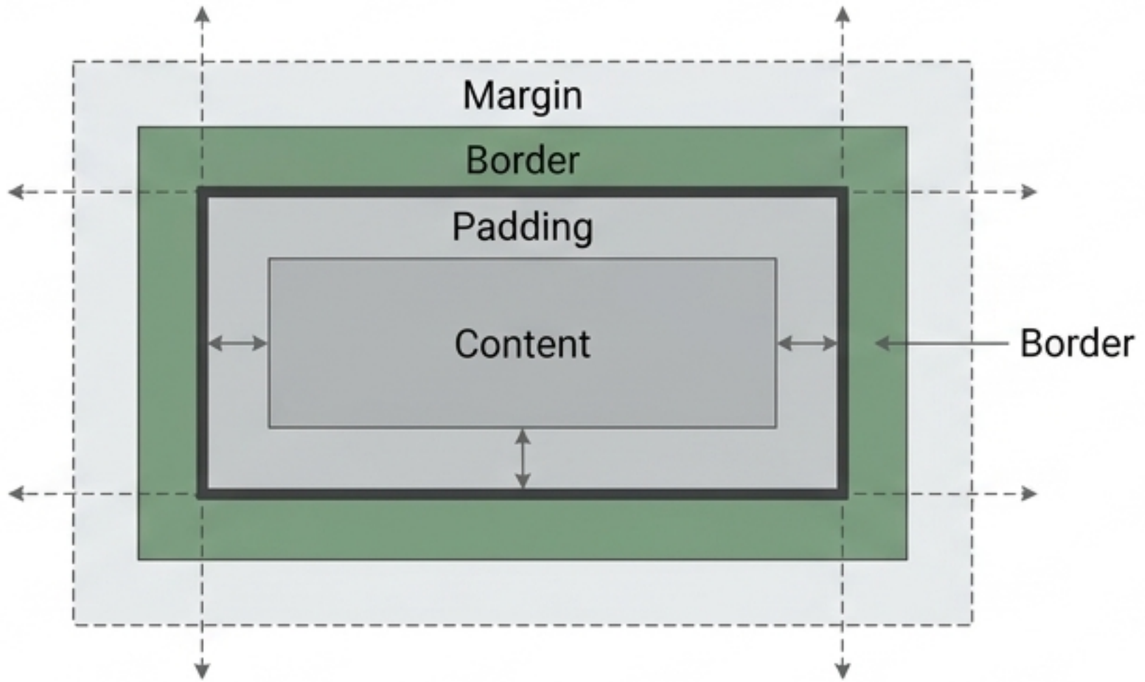
- O espaço transparente entre o conteúdo e a borda.
- Essencial para dar respiro aos elementos (impede que o texto cole nas bordas).
- Declarado individualmente ou via atalho (*shorthand*).

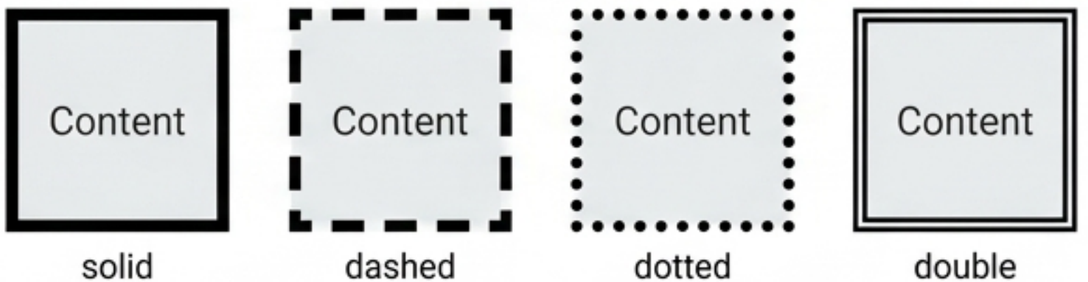
```
.caixa {
  /* top | right | bottom | left */
  padding: 10px 20px 15px 5px;
}
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

3. Border (O Limite Físico)





- A linha visível que envelopa o preenchimento e o conteúdo.
- Requer três valores obrigatórios para existir visualmente: espessura, estilo e cor.

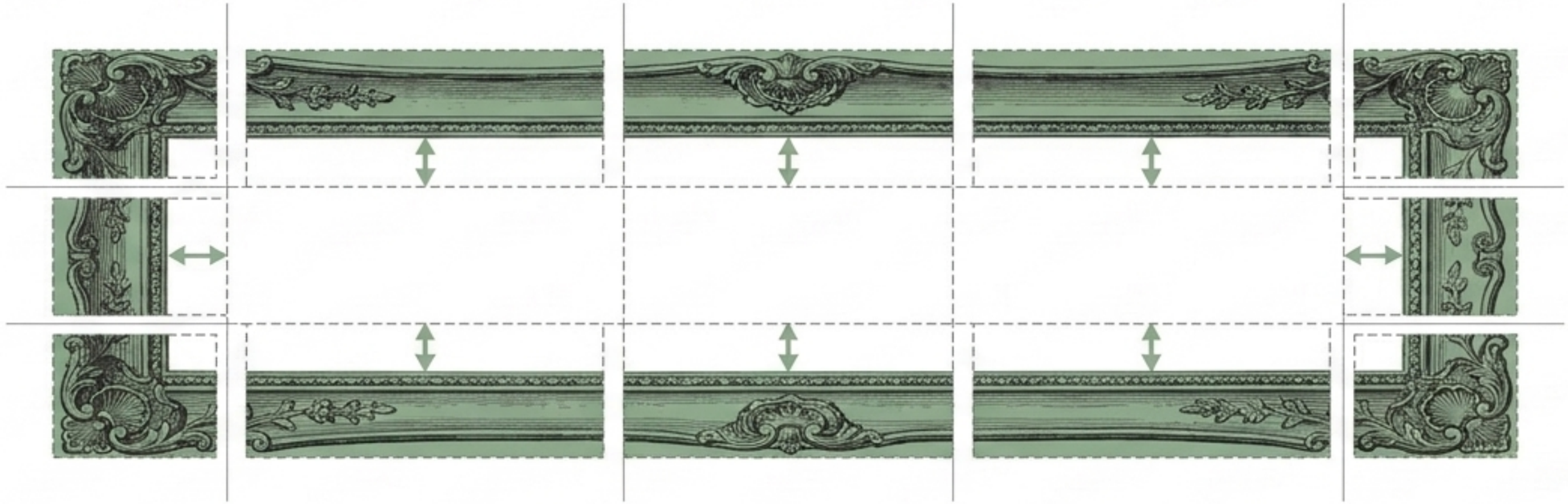
```css
.caixa {
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: #333333;

  /* Forma abreviada: */
  border: 2px solid #333333;
}
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Bordas Avançadas: border-image



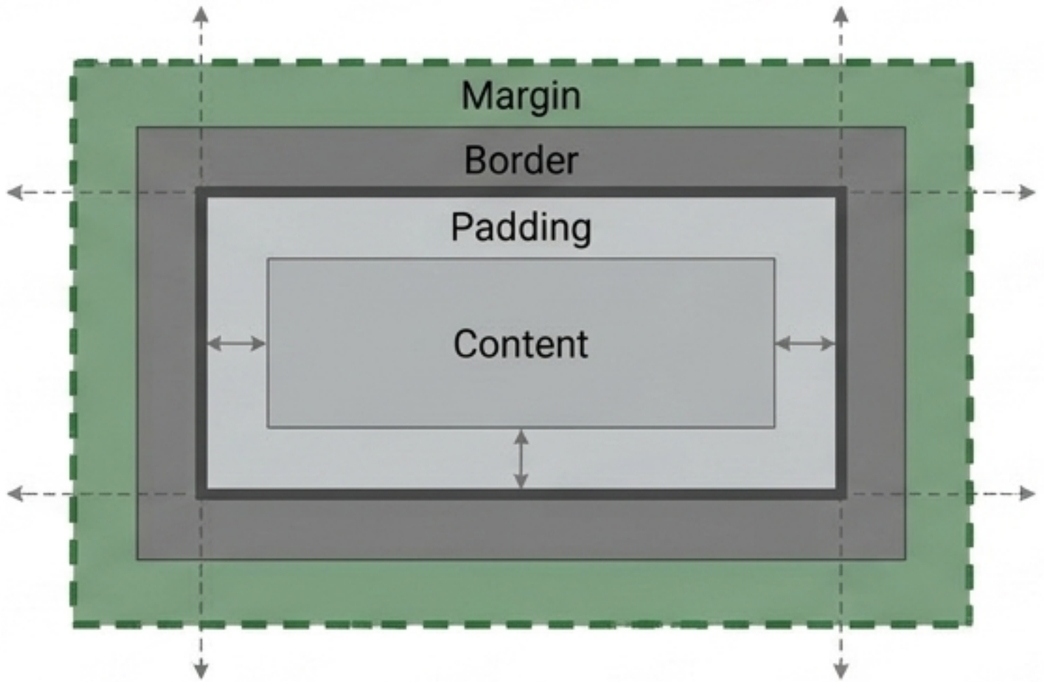
- O CSS3 permite usar imagens reais como bordas através de um fatiamento em 9 áreas (nine-slice scaling).
- Os cantos são mantidos fixos. As laterais podem ser repetidas (repeat) ou esticadas (stretch).

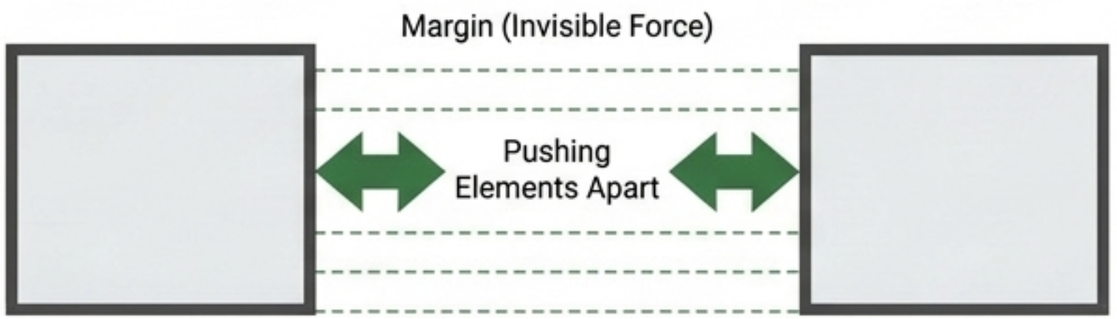
```
.caixa {
  border-image-source: url('borda.png');
  border-image-slice: 30;
  border-image-repeat: round stretch;
}
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

4. Margin (O Espaçamento Externo)





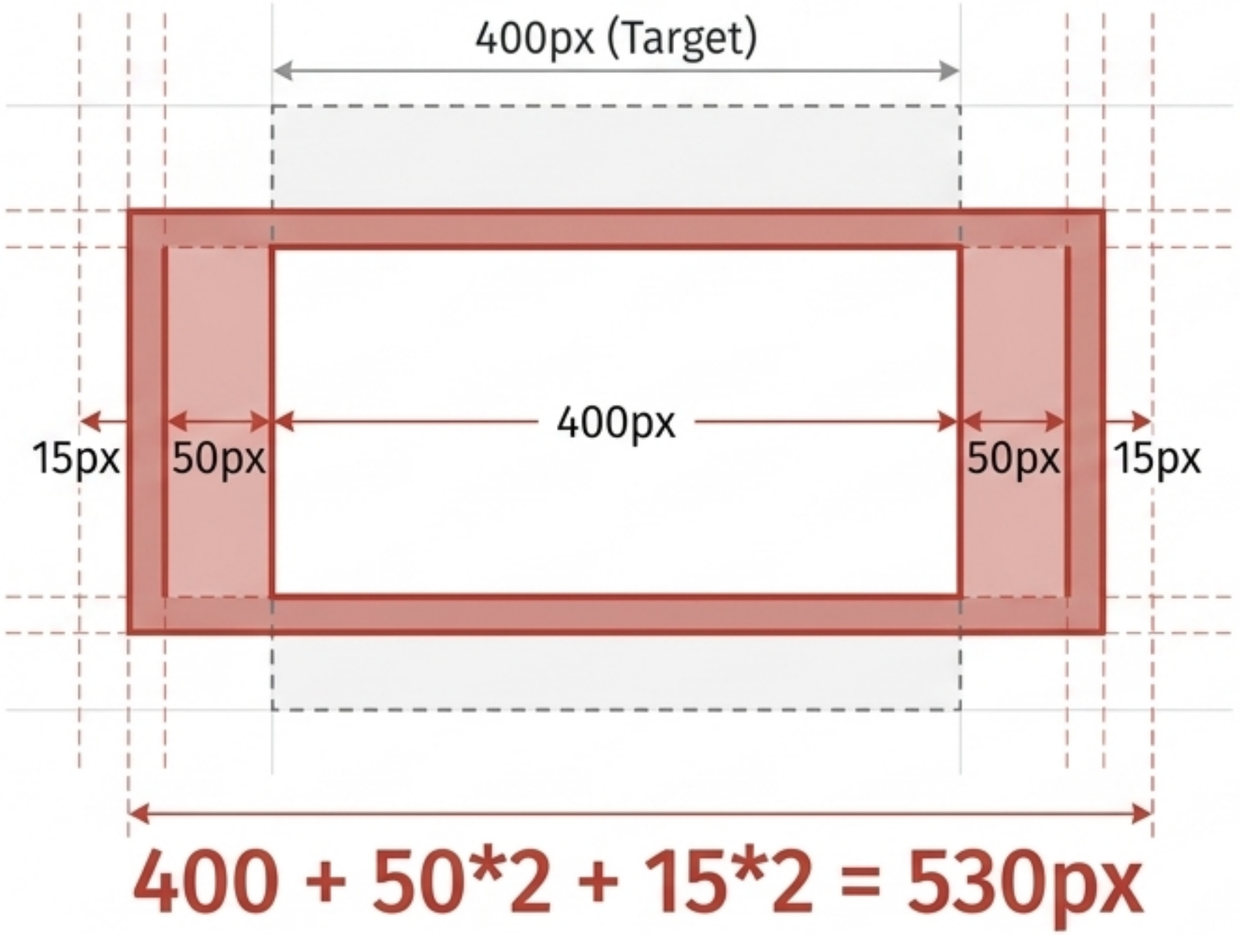
- O espaço externo e 100% transparente que separa uma caixa das outras ao seu redor.
- Ferramenta fundamental para empurrar elementos e orquestrar a estrutura geral do layout.

```
.caixa {
  /* Centraliza horizontalmente uma
  caixa com width definido */
  margin: 0 auto;
}
```

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

O Paradoxo do Modelo Padrão (W3C)

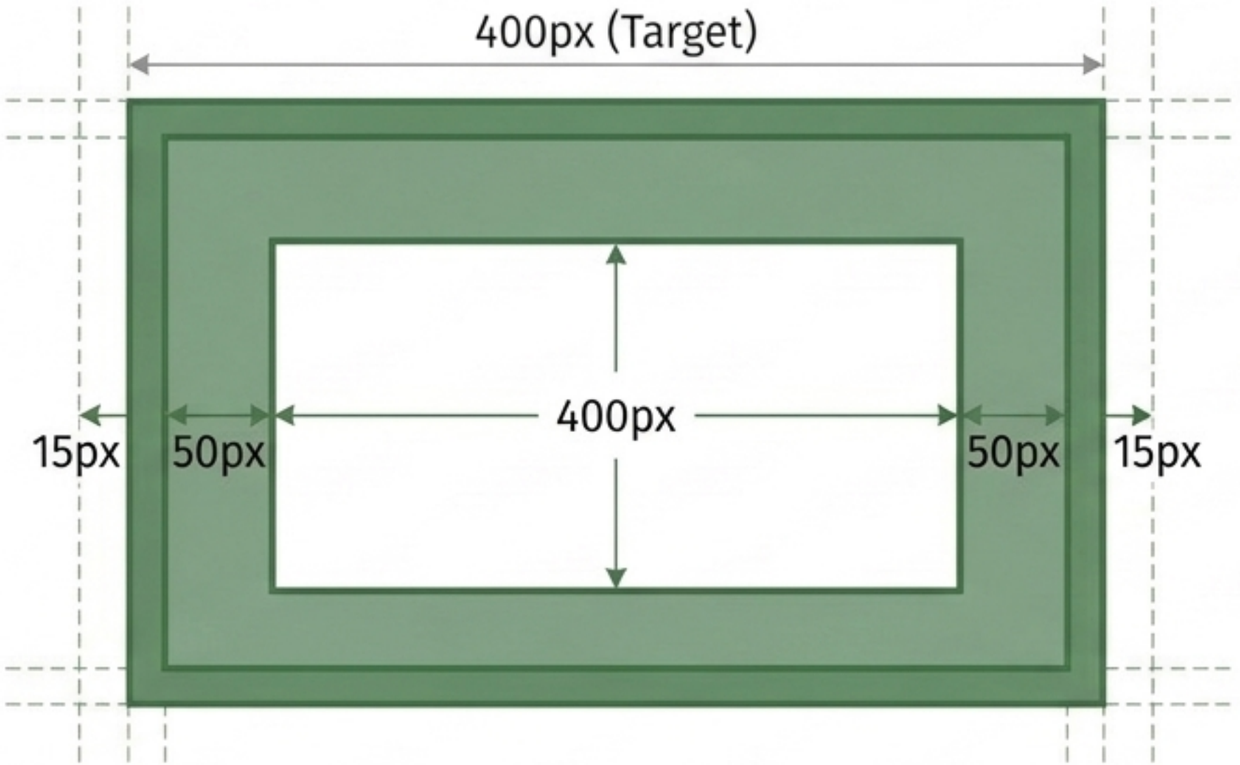


- No modelo histórico content-box, a propriedade width define apenas o tamanho do conteúdo interno.
- Se adicionarmos padding ou border, a caixa vai crescer fisicamente, quebrando o layout.
- O Problema: Você programa uma caixa de 400px, mas ela ocupa 530px na tela.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

A Solução: box-sizing: border-box



- Esta propriedade altera a matemática fundamental do CSS.
- Os valores de width e height passam a representar o tamanho total real: conteúdo + padding + borda.
- O layout torna-se intuitivo, previsível e à prova de quebras.

```
/* O Reset Universal utilizado globalmente */
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

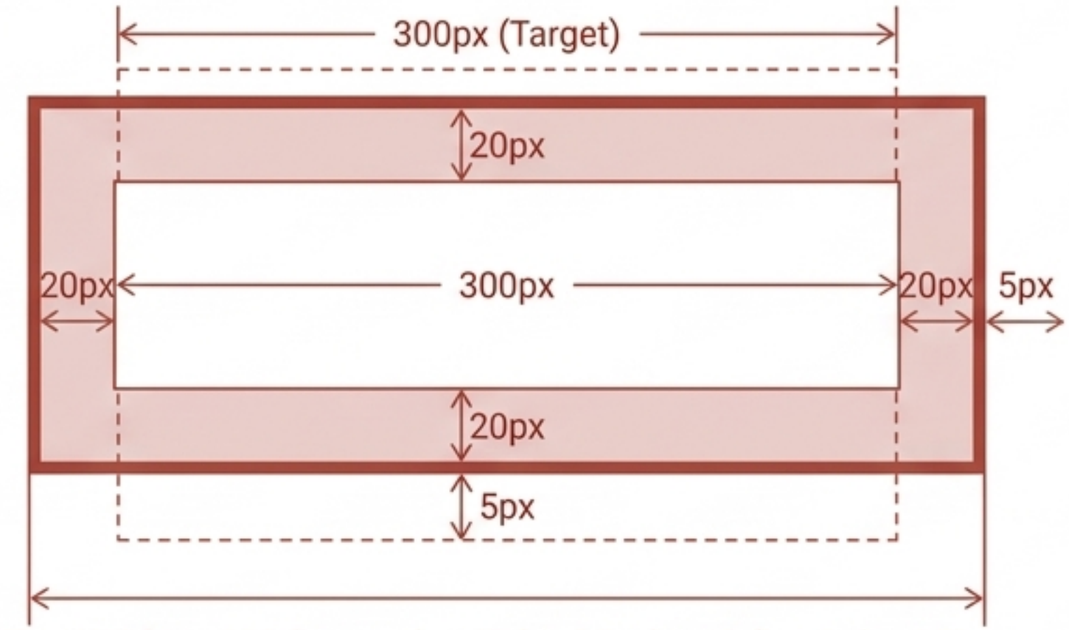
ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Lado a Lado: A Matemática das Caixas

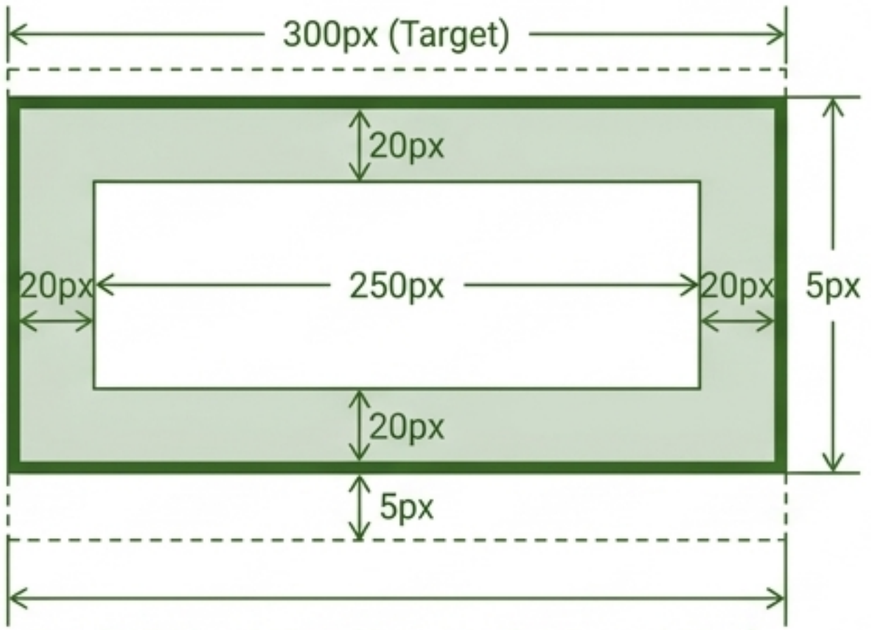
```
width: 300px; padding: 20px; border: 5px solid black;
```

box-sizing: content-box



Total Width = 300 (content) + 40 (padding) + 10 (border) = 350px

box-sizing: border-box



Total Width = 300px (Content shrinks to 250px)

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Referências

CARVALHO, Juliana Oliveira de. A Web Mobile: Programe para um mundo de muitos dispositivos. São Paulo: Casa do Código, 2013.

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014.

Gemini Notebook